

भारत के खनिज [Minerals of India]

बॉक्साइट [Bauxite]

● बॉक्साइट एक अयस्क है, जिसका प्रयोग एल्युमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः तृतीयरी निक्षेपों में पाया जाता है, और लैटराइट चट्टानों से संबद्ध है। [Bauxite is an ore, which is used in the manufacture of aluminium. Bauxite is mainly a tertiary deposit and is associated with laterite rocks]

● बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विघटन वाली चट्टानों के विघटन से होती है।

[Bauxite deposits are formed by the disintegration of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates]

● एल्युमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ-2 अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है, इसमें अत्यधिक आघातवर्धता भी पाई जाती है। [Aluminium is an important metal, because it is very light and good conductor along with strength like iron, it also has high malleability]

● बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क बोहमाइट एवं गिब्ससाइट हैं।

[The major ores of bauxite are boehmite and gibbsite]

● बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप निम्नलिखित स्थानों पर हैं:-

[Major deposits of bauxite are at the following places-]

● बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक - [Major producer of bauxite -]

1] ओडिशा [51%] [IMYB-18]

2] गुजरात [14%]

3] झारखण्ड [12%]

★ बॉक्साइट के प्रमुख भण्डारक -

1] ओडिशा [IMYB-18]

2] आंध्र प्रदेश

3] गुजरात

● भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों के साथ-साथ देश के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं।

[Bauxite deposits in India are mainly found in the Plateau regions of Peninsular India, Amarkantak Plateau, Maikal Hills and Plateau regions of Bilaspur, Katnia as well as in the Coastal parts of the Country.]

● ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पाद को बढ़ा रहे हैं, बालंगीर एवं कोरापुर जिले में स्थित पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं।

[Odisha is the largest Producer of bauxite Kalahandi and Sambalpur are the leading Producers of bauxite. Two other areas Which are increasing their Production are Balangir and Panchpatmali deposit located in Koraput district are the most important bauxite deposits of State.]

★ सीसा एवं जस्ता [Lead & Zinc] ★

● गैलेना सीसा का प्रमुख खनिज अयस्क है, जो प्रायः विन्ध्यन चूना-पत्थर शैलों में मिलती है। जस्ता एवं चाँदी के साथ सम्मिश्रित रहता है।

[Galena is the main mineral ore of Lead, which is often in Vindhyan limestone rocks. Combines with Zinc and Silver.]

○ सामान्यतः यह अपघर्षण रोधी धातु है, जिसका प्रयोग स्टोरेज बैटरी आदि के निर्माण, वायुयानों, बिद्युतीय तारों तथा कैल्कुलैटिंग मशीनों आदि के बनाने में किया जाता है। सीसा के एसिटेड का उपयोग औषधि के रूप में तथा सीसा का नाइट्रेट प्रिंटिंग तथा रंगों में किया जाता है।

[Generally, this is an anti-abrasive metal, which is used for manufacturing of Storage batteries, Plumbing accessories, aircrafts, electrical wires and Calculating machines etc. Acetate of Lead is used as medicine and nitrate of Lead is used in printing and dyeing]

- सीसा के भण्डार [89.44%] तथा उत्पादन में राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है।

[Rajasthan has the highest Storage and Production of Lead]

- इसका प्रमुख खाने राजस्थान में जावड़ [जयपुर] नामक स्थान में अवस्थित है।
जहाँ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उसे निकालने का भी काम किया जाता है।

[Its main mines are located in Rajasthan at a place called Jawar [Jaipur] where the work of extracting it is also done by Hindustan Zinc Limited]

~~जस्ता~~ जस्ता ~~जस्ता~~

- स्फेलेराइट जस्ते का प्रमुख स्रोत है।

[Sphalerite is main source of Zinc]

- लोहे को जंगरोधी बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। मिश्र धातुएं, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, पेन्ट, स्पाही, ग्राचिस आदि बनाने में किया जाता है।

[Most Commonly used To make iron rustproof, it is also used in alloys, dry batteries, electrodes, paints, ink, matches etc]

- ताँबे के साथ जस्ता मिलाने पर पीतल तैयार होता है, जबकि जर्मन सिल्वर, जस्ता, ताँबा तथा निकेल का मिश्रण है।

[Brass is prepared when it is mixed with Copper, While German Silver is an alloy of zinc, Copper and nickel]

- जस्ते का अधिकांश निक्षेप एवं उत्पादन राजस्थान में होता है।

[Most of the zinc deposits and Production are in Rajasthan]

- हमारे देश में लीसा व जस्ता दोनों का अभाव है, इसकी पूर्ति ऑस्ट्रेलिया व कनाडा से होती है।

[There is a lack of rosewood and zinc both in our Country, it is supplied from Australia and Canada]

Zawar (Udaipur) is the Largest Producer of Zinc in Country

● सीसा तथा जस्ता के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं -

[Following are the important producing areas of Lead and Zinc]

राज्य क्षेत्र

राजस्थान → रामपुरा - आगूचा, राजपुरा दरीबा, पुरबनेडा
[उदयपुर, ग्रीलवाड़ा और राजसमन्द जिले]

★ चाँदी [Silver] ★

● चाँदी अधिकतर जस्ता, ताँबा, शीसा अथवा सोने के अशुद्ध अमस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। विशुद्ध रूप में चाँदी की खानें भारत में नहीं पायी जाती हैं। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है।

[Silver is mostly found mixed with impure ores of zinc, Copper, Lead or gold. Pure Silver mines are not found in India. Its production in India is very less]

● देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है।

[Its maximum production in the Country is in Chittorgarh, Rajasthan]

● चाँदी के दो उत्पादक राज्य [2017-18, अ]

क्रम

राज्य

प्रथम → राजस्थान [99.9%]

द्वितीय → कर्नाटक [0.03%]

● चाँदी उत्पादन क्षेत्र में कोलाह क्षेत्र कर्नाटक में और राजस्थान में जावर क्षेत्र प्रमुख मने जाते हैं। [Kolar region in Karnataka and Javer in Rajasthan are considered prominent in Silver production]

- भारत में चाँदी का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।

[The maximum production of Silver in India is done by Hindustan Zinc Limited followed by Hindustan Copper Limited]

★ स्वर्ण [Gold] ★

- देश का अधिकांश स्वर्ण अयस्क धारवाड़ शिस्ट शैलों में प्राप्त होता है। कर्नाटक के कोत्वार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है। देश में स्वर्ण धातु भण्डार का 47.44 प्रतिशत भाग कर्नाटक में ही है।

[Most of the Country's gold ore is found in the Dharwad Schist rocks. Kolar and Hatti gold fields of Karnataka produce maximum gold in the Country. Karnataka has 47.44% of the gold metal reserves in the Country]

- आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी की खानों से भी कुछ सोना निकाला जाता है [Some gold is also extracted from the mines of Ramgiri in Anantpur district of Andhra Pradesh]

★ शीर्ष 5 स्वर्ण [धातु] भण्डार / संसाधन वाले राज्य

- प्रथम → कर्नाटक
- द्वितीय → राजस्थान
- तृतीय → आंध्र प्रदेश
- चतुर्थ → बिहार
- पंचम → आरुणाचल

- GMS, Gold Survey : 2018 के अनुसार विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत भारत में होती है, चीन अब दूसरे स्थान पर हो गया है।

[According to GMS, Gold Survey : 2018, India has the highest Consumption of gold in the world, China has now become second]

- देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के धुळे जिले के शिरपुर में स्थापित (2001) किया गया है। जबकि 'सोल्मा' [हरियाणा]

में] में एक गोल्ड रिफ़ाइनरी की स्थापना की जा रही है।

[The first gold refinery in the Country has been established (2003) in the Private Sector at Shikhar in Bhule district of Maharashtra while a gold refinery is being set up in Sohna [in Haryana].

❖ हीरा [Diamond] ❖

- भारत में हीरा शब्दाद वाले प्रमुख क्षेत्र हैं—म.प्र. का पन्ना पट्टी, आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मुनीमाडुगु, समल्लकोटा व बंगनपल्ले एवं अनंतपुर जिले में बजरकसुड तथा कृष्णा नदी घाटे का रेतीला क्षेत्र। फिलहाल केवल पन्ना की घाटी से ही हीरे निमाते जाते हैं।

[Major areas having diamond deposits in India are—M.P. ka Panna Patti, Munimadugu, Samallakota and Banganapalle in Kurnool district of Andhra Pradesh and Bajkarr in Anantpur district and Sandy areas of Krishna river basin. Presently, diamonds are extracted only from Panna mines]

- मुगल, पिट, महान और लोफ आदि प्रसिद्ध हीरे मध्य भारत क्षेत्र से प्राप्त किये गए हैं। ज्ञातवा है कि विश्व प्रसिद्ध हीरा 'कोहिनूर' आन्ध्र प्रदेश के गोलकुंडा घाटी से निमाता गया था।

[Famous diamonds like Mughal, Pitt, Mahan and Loof etc. have been obtained from Central India region. It is known that the world famous diamond 'Kohinoor' was extracted from Golconda mine in Andhra Pradesh]

- वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्पन्न की दृष्टि से देश का एक मात्र राज्य है। यहां पन्ना तथा सतना जिले में हीरा की कई महत्वपूर्ण घाटें हैं।
प्री-कैम्ब्रियन काल की जीवाश्मरहित विद्युत शैलों की जसों में मिलने वाला यहां का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है।

[At Present, Madhya Pradesh is the only State in the Country from the point of view of diamond mining. There are many important diamond mines here in Panna and Satna districts]

The diamond Found in the veins of the Vindhyan rocks without fossils of the Pre-Cambrian period is considered very valuable]

● वास्तव में हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। मुम्बई इसकी सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ हीरे की कटाई होती है। [In fact, diamond is considered to be the purest form Carbon and the hardest element in nature. Mumbai is its biggest market where diamonds are cut.]

● हीरे के कुल संसाधन वाले शीर्ष 3 राज्य [1 April, 2015 तक]

क्रम	राज्य	उत्पादन
1.	मध्य प्रदेश	90.18 %
2.	आंध्र प्रदेश	5.72 %
3.	छत्तीसगढ़	4.09 %

✧ अभ्रक [mica] ✧

● अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है। जैसे यह मस्कौवाइट, लापोटाइट, फ्लोगोपाइट तथा लेपिडोलाइट जैसे खनिजों का समूह है, जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खण्डों के रूप में पाया जाता है।

● WMP 2013-17 के अनुसार भारत विश्व का 16वाँ सर्वाधिक अभ्रक (कच्चा) उत्पादक राष्ट्र है। ज्ञातव्य है कि अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युतीय सामान में इन्सुलेटर सामग्री के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योग तथा रक्षा में होता है।

भारत का अभ्रक शीट के उत्पादन एवं प्रसारण में विश्व में प्रथम स्थान है।

● अभ्रक के चार शीर्ष प्रसारक राज्य

राज्य	% अंश [1 April, 2015 तक]
आन्ध्रप्रदेश	41.0
राजस्थान	28.0
ओडिशा	17.0

महाराष्ट्र

13.0

* शीर्ष अभ्रक [कच्चा] उत्पादक राज्य

राज्य

इन में [2017-18]

① आन्ध्र प्रदेश → 15 217

② राजस्थान → 6459

* अभ्रक उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। यथा-

राज्य

आन्ध्र प्रदेश → नैल्लोर और खम्मम क्षेत्र

राजस्थान → जयपुर तथा उदयपुर

झारखण्ड → हजारीबाग, सिंहभूमि

बिहार → गया, भागलपुर, मुंगेर

● झारखण्ड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक हजारीबाग पठार की 150 Km लंबी व 22 Km चौड़ी पट्टी में पाया जाता है।

[High Quality mica is found in Jharkhand in 150km long and 22km wide belt of Hazaribagh Plateau]

● आंध्र प्रदेश में नैल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है।

[The best quality mica is produced in Nellore district in Andhra Pradesh]

→ * जिप्सम [Gypsum] → *

● यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे सैलेनाइट भी कहते हैं। इसका उपयोग मृदा सुधारक, सीमेंट तथा चूना मिलाकर

प्लास्टर - ऑफ - पेरिस, रंग - रोगन - रासायनिक पदार्थों, गन्धक का अम्ल एवं रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है।

[It is found in Sedimentary rocks. It is called Salinite. It is used as Soil improver, for making Plaster of Paris by mixing cement and lime, Paint-lacquer-chemical Substances, Sulfuric acid and Chemical Fertilizers]

★ जिप्सम भण्डारक शीर्ष तीन राज्य

राज्य % अंश में [1 अप्रैल, 2015 तक]

राजस्थान → 81.0

जम्मू एवं कश्मीर → 14.0

तमिलनाडु → 2.0

★ जिप्सम उत्पादक शीर्ष राज्य

क्रम राज्य [2017-18]

प्रथम → राजस्थान

द्वितीय → गुजरात

★ जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। यथा-

राजस्थान → नागौर, बीकानेर

✧ अणुशक्ति वाले खनिज [Atomic energy minerals] ✧

✧ यूरेनियम [Uranium] ✧

● इसकी प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की चट्टानों में होती है।

[It is found in rocks of Dharwad and Archean Category.]

● यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिचब्लैंड, सोमरस्काइट एवं थोरियमाइट हैं।

[The major ores of Uranium are Pitchblend, Somerskite and thoriumite]

- झारखण्ड का जादूगोड़ा [सिंहभूम] क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सुप्रसिद्ध है।
Jaduguda [Singhbhum] area of Jharkhand is famous for Uranium mining.

● The State of Andhra Pradesh is the largest Producer of Uranium in India. Jummalapalle Village located in the Kadapa district of Andhra Pradesh is considered one of the largest Uranium reserves in the India.

आंध्र प्रदेश → सबसे बड़ा उत्पादक

जुम्मलापल्ले [A.P.] → यूरेनियम

- Other important Producer States of Uranium are Jharkhand and Karnataka in India.

थोरियम [Thorium]

- वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। [According to the Present Situation, India is the largest Producer of thorium in the World]

● थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विघटन से हुआ है। जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। इसके अलावा यह नीलगिरी [तमिलनाडु], हजारी बाग [झारखण्ड] और उदुपपुर [राजस्थान] जिलों में तथा पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में खों के रूप में भी प्राप्त होता है।

[Thorium is obtained from monazite Sand, which is formed from the pulverization of rocks of the Pre-Cambrian Period. which is mainly found in the Coastal Parts of Kerala, apart from this it is also found in the Nilgiri [Tamil Nadu], Hazari bagh [Jharkhand] and Udaipur [Rajasthan] districts and in the granite areas of the western Coasts as Crystals]

[The largest Producer of thorium is Kerala. Other important Producers of thorium are Jharkhand and Bihar in India]

केरल → सबसे बड़ा उत्पादक

—* ग्रेफाइट [Graphite] —*

- यह कार्बान्तरित शैलों, विशेषकर नीस शिलाओं में पाया जाता है जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मन्दक के रूप में पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। [It is found in metamorphic rocks, especially gneiss rocks. Which is used as a moderator in nuclear power reactors and in making pencil lead]
- तमिलनाडु, ओडिशा, झारखण्ड एवं केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ज्ञातव्य है कि असमवाचल प्रदेश [37%] ग्रेफाइट का सर्वाधिक भण्डारक राज्य है। [Tamil Nadu, Odisha, Jharkhand and Kerala are its main Producing States. It is to be noted that Assamachal Pradesh [37%] is the largest depository State of graphite.]

—* कोयला [Coal] —*

- भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य 1744 ई. में रानीगंज [पश्चिम बंगाल] से प्रारम्भ हुआ था। [The first Coal mining work in India was started in 1744 AD from Raniganj [West Bengal]]
- कोयला अवसादी क्रम व शैलों में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। [Coal is a fossil fuel found in Sedimentary rocks.]
- भारत में कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है शेष 2% कोयला तृतीयक दक्षिणी युगीन चट्टानों में मिलता है। [98% of the Coal in India is found in the Gondwana region, the remaining 2% Coal is found in tertiary or tertiary age rocks.]

- प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं, जिनमें दामोदर नदी घाटी, सोन-महानदी-ब्राह्मणी नदी घाटी, वन्धाघाटी, गोदावरी घाटी, इन्द्रावती नदी घाटी प्रमुख हैं। कोयला को उसकी गुणवत्ता के आधार पर चार भागों में बाँटा गया है -

[The river valleys of Peninsular India are the Sources of Coal, in which Damodar river valley, Son-Mahanadi Brahmani river valley, Vardha valley, Godavari valley, Indravati river valley are main. Coal is divided into four parts on the basis of its quality.]

i] एन्थ्रासाइट [Anthracite]: इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है, फलतः यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है। [It contains more than 85% Carbon. As a result, it is the highest grade coal.]

ii] भारत में ऐसा कोयला जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है। [In India, Such coal is found in Jammu and Kashmir.]

- इसे कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है।

[It is also known as Coking coal]

iii] बिटुमिनस कोयला [Bituminous coal]: यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है, [It is Second class coal]

- इसमें कार्बन की मात्रा 60-80% तक पायी जाती है।

[The amount of Carbon found in it is up to 60-80%]

- गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस कोयला का ही प्रतिनिधित्व [90%] करता है। भारत में अधिकांश कोयला इसी प्रकार का पड़ाया जाता है।

[Coal from Gondwana period represents bituminous coal [90%]. Most of the coal in India is found in this type.]

iii] लिग्नाइट [Lignite] → इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। [It is also known as brown coal]

- इसमें कार्बन की मात्रा 40-60% तक होती है।

[The amount of Carbon in it is up to 40-60%.]

- प्रमुख क्षेत्र → नेवेली [तमिलनाडु]

iv पीट कोयला [Peat Coal] → यह सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 40 प्रतिशत से भी कम पायी जाती है।

[This is the lowest type of Coal, the Amount of Carbon in it is found to be less than 40 percent]

- ★ शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य [1 अप्रैल, 2020]

भण्डारक	उत्पादक
झारखण्ड	छत्तीसगढ़
ओडिशा	ओडिशा
छत्तीसगढ़	झारखण्ड
पं. बंगाल	पं. बंगाल
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश

- भारत में ऊर्जा निर्माण में कोयले का 50% से अधिक का योगदान है फलतः इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है।

[The Participation of Coal is more than 50% in the energy Production in India, hence it is also known as black gold]

- ★ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र

झारखण्ड → झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह, राममहल

पश्चिम बंगाल → रानीगंज, बरजोरा, वीरभूम

ओडिशा → तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी

मध्य प्रदेश → उमरिया, सिंगरौली

छत्तीसगढ़ → कोरबा, सोसागपुर, सोनहत, सेन्दुरगढ़, मांद-रायगढ़, विप्रामपुर

तेलंगाना → गोदावरी घाटी, सिंगरेनी

महाराष्ट्र → वहिघाटी, काम्पटी बॉर्डर

✧ कोयला क्षेत्र [Coal Field] → ✧

(क) गोडवाना कोयला क्षेत्र [Gondwana Coal Field] :- गोडवाना क्षेत्र के अन्तर्गत दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोनघाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, पेंचघाटी एवं कान्हन घाटी क्षेत्रों के अलावा सतपुड़ा और राजमहल के कोयला क्षेत्र आते हैं। [Areas Come Under Gondwana field - Damodar Valley, Mahanadi Valley, Songhadi, Godavari Valley, Wardhaha Valley, Panchghati and Kanhan Valley, Satpura and Rajmahal Coalfields]

1] रानीगंज क्षेत्र → पं. बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है।

Raniganj field :- Raniganj Coal field of West Bengal is in upper Damodar Valley which is the most important and largest Coal field of the Country. About 35% of the Country's Coal is obtained from this region]